

Lubię, kiedy Demogorgon...

08SKN2526A. Pamięć 32 MB . Czas 0,1 sek.

Jak powszechnie wiadomo, Demogorgony oraz uczniowie 3LO lubią jeść muffiny Wedel (w szczególności pewnych 2). Między naszym światem, a The Upside Down (alternatywny wymiar z serialu *Stranger Things*) istnieją portale. W naszym świecie znajduje się a miejsc ponumerowanych liczbami naturalnymi z zakresu $1 \dots (a)$, natomiast w The Upside Down są lokalizacje o numerach $(a+1) \dots (a+b)$. Między 2 różnymi miejscami może istnieć jednokierunkowy portal, tylko wtedy, gdy jego końce leżą w osobnych wymiarach (tj. Jeden w naszym świecie, a drugi w The Upside Down). Dodatkowo, ponieważ Demogorgony miały już sporo czasu na tworzenie portali (przynajmniej 6/7 lat) masz gwarancję, że z każdego miejsca wychodzi przynajmniej jeden portal. Demogorgony oraz uczniowie bardzo chcą zdobyć słodycz (wszak w przeciwny razie trzeba by wstać rano, aby kupić nowy). Jako, że obecnie portale się palą, nie jest możliwe przechodzenie nimi (a co za tym idzie rozwiązanie konfliktu za pomocą siły). Można natomiast rzucać przez nie muffinką. Aby rozwiązać konflikt umówili się oni zagrać w pewną grę. Na początku przysmak znajdzie się w dowolnym miejscu (być może w The Upside Down). Uczniowie obstawiają wszystkie miejscówki w naszym świecie, a Demogorgony w The Upside Down. Kiedy słodycz znajdzie się w miejscu obstawionym przez gracza może on wybrać, w który portal, zaczynający się w jego miejscu, ją wrzuci (wiemy, że gra on optymalnie dla swojej dróżyny). Grę rozpoczyna drużyna, na której stronie znajdują się początkowo babeczka. Gracze są bardzo zmęczeni, więc każdy z nich ma siłę rzucić muffina Wedel przez portal tylko raz. Jeżeli w dowolnym momencie babeczka wróci w miejsce, w którym już była - gra się kończy. Jeśli w sekwencji rzutów, od pierwszego pojawienia się w tym miejscu, babeczka odwiedziła przynajmniej jedno **miejsce pełne mocy** gra jest wygrywana przez uczniów, a babeczka trafia do nich. W przeciwnym razie trafia ona do Demogorgonów. Uczniowie chcą oszukać grę wybierając odpowiednie miejsce startu rozgrywki (z pośród wszystkich od 1 do $(a+b)$). Wskaż im pola dla których mają oni strategię wygrywającą zakładając, że Demogorgony grają optymalnie.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite a, b ($1 \leq a+b \leq 3000$). W kolejnych $a+b$ wierszach opisano portale. Wiersz o numerze $i+1$ ($1 \leq i \leq a+b$) zawiera na początku liczby całkowite z, k oznaczające odpowiednio właściwości miejsca o numerze i (0 - zwykłe miejsce, 1 - **miejsce jest pełne mocy**), oraz liczbę portali zaczynających się w tym miejscu. Następnie w tym wierszu zapisane jest k liczb całkowitych ($1 \leq k \leq a+b$) będącymi miejscami, gdzie kończą się portale zaczynające się w miejscu o numerze i . Liczba **miejsz pełnych mocy** nie przekracza 100. Liczba portali nie przekracza 30000. Alternatywnie na wejściu może znajdować się jedna linia "szaka szaka". W takim wypadku portale przestają się palić i dochodzi do innego sposobu rozwiązania konfliktu. Aby pomóc uczniom wypisz pierwszą strofę Pana Tadeusza bez polskich znaków. (Może to coś zmieni?) (Nie należy używać Internetu)

Wyjście

W wiersz zapisz liczbę całkowitą p , oznaczającą liczbę miejsc, z których uczniowie mają strategię wygrywającą. Następnie w p wierszach zapisz numery tych miejsc zapisane w kolejności rosnącej.

Przykład

Wejście	Wyjście
5 3	5
0 2 6 7	1
0 3 6 7 8	2
0 1 8	4
1 1 7	6
1 1 8	7
1 2 1 2	
0 2 1 2	
0 2 3 4	

Ocenianie

Punkt	Ograniczenia
15	$a+b \leq 50$
30	$a+b \leq 350$
55	$a+b \leq 3000$
1	“szaka szaka”